



Università degli Studi Niccolò Cusano

Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettronica

Corso di Laurea in Informatica

Computazione Quantistica: Fondamenti, Architetture e Prospettive Applicative

Relatore:

Prof. Andrea Orsini

Correlatore:

Prof. -

Candidato:

Andrea Martinelli

IN08000305

Anno Accademico 2023–2026

Abstract

Sommario

Soli in presenza di qualcuno
Donald Winnicott

Indice

Abstract	ii
1 Teoria dei Computer Quantistici	1
1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico	1
1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica	1
1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica	1
1.2.2 L'Entanglement Quantistico	2
1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche	3
1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici	3
1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici	4
1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico	5
1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future	5
1.7 Conclusioni del Capitolo	6
2 Implementazioni Fisiche Differenti e PC Quantistici nel Diamante	7
2.1 Introduzione alle Piattaforme Hardware	7
2.2 Qubit Superconduttori	7
2.2.1 Principio fisico	7
2.2.2 Architetture e stato dell'arte	8
2.3 Trappole Ioniche	9
2.3.1 Principio fisico	9
2.3.2 Prestazioni e limitazioni	9
2.4 Qubit Fotonici	9
2.5 Qubit Topologici	10
2.6 Centri NV nel Diamante	10
2.6.1 Struttura e proprietà del centro NV	10
2.6.2 Codifica del qubit e struttura dei livelli	11
2.6.3 Inizializzazione, controllo e lettura ottica	11
2.6.4 Tempi di coerenza e vantaggi operativi	12

2.6.5	Integrazione cryo-CMOS: verso la scalabilità	13
2.6.6	Qubit multipli e gate entangling nel diamante	13
2.7	Applicazioni del Diamante Quantistico	14
2.8	Confronto Sistemático delle Tecnologie	14
2.9	Conclusioni del Capitolo	14
Ringraziamenti		18

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $ 0\rangle$ e $ 1\rangle$	2
2.1	Schema del centro NV nel reticolo cristallino del diamante. L'atomo di azoto sostituisce un carbonio e la lacuna occupa il sito adiacente lungo l'asse $\langle 111 \rangle$	11
2.2	Struttura dei livelli energetici del centro NV^- . La transizione ottica a 637 nm (ZPL, <i>zero-phonon line</i>) eccita il tripletto; il <i>inter-system crossing</i> (ISC) verso il singoletto 1A_1 pompa preferenzialmente la popolazione in $m_s = 0$, abilitando l'inizializzazione ottica del qubit.	11

Elenco delle tabelle

1.1	Confronto tra computer classici e computer quantistici.	5
2.1	Parametri tipici dei qubit superconduttori (transmon, dati 2023–2024). . .	8
2.2	Confronto delle principali piattaforme di qubit fisici (dati 2023–2025). . .	15

Capitolo 1

Teoria dei Computer Quantistici

1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico

Negli ultimi decenni, il progresso nell'elaborazione delle informazioni ha seguito la celebre *Legge di Moore*, che descrive il raddoppio approssimativo del numero di transistor per chip ogni due anni. Tuttavia, man mano che le dimensioni dei componenti elettronici si avvicinano alla scala atomica, i limiti fisici della computazione classica diventano sempre più evidenti. In questo contesto emerge il paradigma della **computazione quantistica**, che sfrutta i principi della meccanica quantistica — sovrapposizione, entanglement e interferenza — per elaborare le informazioni in modo radicalmente diverso rispetto ai computer tradizionali [5].

Un computer classico elabora le informazioni attraverso *bit* binari, che possono assumere i valori 0 o 1. Al contrario, un computer quantistico utilizza i **qubit** (*quantum bit*), che grazie al principio di sovrapposizione possono esistere contemporaneamente in una combinazione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$ fino al momento della misurazione. Questa proprietà, combinata con l'entanglement quantistico e le operazioni di interferenza, conferisce ai computer quantistici un potenziale computazionale enormemente superiore per determinate classi di problemi.

1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica

1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica

Definizione 1.1 (Qubit). Un **qubit** è il sistema fisico a due livelli che costituisce l'unità fondamentale di informazione nella computazione quantistica. Il suo stato puro è

descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.1)$$

I coefficienti α e β sono le *ampiezze di probabilità*: una misurazione restituisce 0 con probabilità $|\alpha|^2$ e 1 con probabilità $|\beta|^2$, collassando lo stato in uno dei due vettori base. Geometricamente, ogni stato puro di un qubit corrisponde a un punto sulla superficie della **sfera di Bloch** (Figura 1.1), parametrizzata da:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi). \quad (1.2)$$

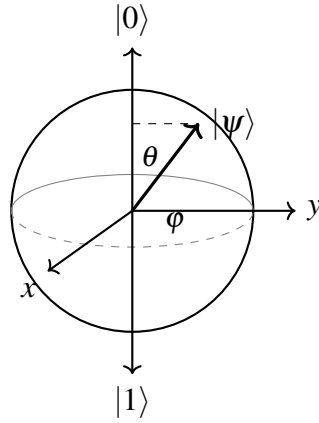


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

1.2.2 L'Entanglement Quantistico

Principio 1.1 (Entanglement). Due qubit si dicono **entangled** (intrecciati) se il loro stato composto $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}^{\otimes 2}$ non è fattorizzabile come prodotto tensoriale degli stati individuali: $|\Psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

Il prototipo di stato entangled è fornito dalla base degli **stati di Bell**:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (1.3)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (1.4)$$

L'entanglement è la risorsa centrale di algoritmi e protocolli quantistici fondamentali quali la teletrasportazione quantistica, la distribuzione quantistica delle chiavi (*QKD*) e il

dense coding. Einstein definì il fenomeno con l'espressione “*spooky action at a distance*”, ritenendolo incompatibile con il realismo locale; le disuguaglianze di Bell (1964) e le successive verifiche sperimentali hanno confutato tale ipotesi.

1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche

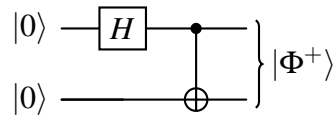
La computazione quantistica si effettua tramite **porte logiche quantistiche**, ovvero trasformazioni unitarie $U \in U(2^n)$ applicate a registri di n qubit. A differenza delle porte classiche, ogni operazione quantistica (eccetto la misurazione) è *reversibile*. Le porte più importanti su singolo qubit sono:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

La porta a due qubit **CNOT** è definita da:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

L'insieme $\{H, T, \text{CNOT}\}$ è *universale*: ogni trasformazione unitaria può essere approssimata con precisione arbitraria da una composizione finita di queste porte (teorema di Solovay–Kitaev) [5]. Un esempio di circuito per generare lo stato di Bell $|\Phi^+\rangle$ è mostrato di seguito:



1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici

Il vantaggio computazionale dei sistemi quantistici si manifesta in specifiche classi di problemi dove gli algoritmi quantistici offrono un'accelerazione *esponenziale* o *polinomiale* rispetto ai migliori algoritmi classici noti.

- **Fattorizzazione e crittografia.** L'**algoritmo di Shor** [7] fattorizza un intero N in tempo polinomiale $O((\log N)^3)$, con implicazioni dirette sulla sicurezza dei sistemi crittografici RSA e ElGamal.

- **Ricerca non strutturata.** L'algoritmo di Grover [4] individua un elemento in un database non strutturato di N voci in $O(\sqrt{N})$ valutazioni dell'oracolo, ottenendo uno *speedup* quadratico rispetto alla ricerca classica $O(N)$.
- **Simulazione quantistica.** Feynman [3] osservò che i sistemi quantistici sono naturalmente simulati da computer quantistici. La simulazione di molecole con precisione quantomeccanica, esponenzialmente costosa classicamente, è affrontabile efficientemente su hardware quantistico.
- **Ottimizzazione combinatoria.** Algoritmi come QAOA (*Quantum Approximate Optimization Algorithm*) e il *Quantum Annealing* offrono approcci promettenti per problemi NP-difficili in logistica, finanza e machine learning.
- **Crittografia quantistica.** Il protocollo BB84 [2] garantisce la sicurezza informazione-teorica della distribuzione delle chiavi: qualsiasi tentativo di intercettazione altera irreversibilmente gli stati trasmessi.

1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici

Nonostante il loro potenziale, i computer quantistici presentano sfide tecniche e teoriche che ne limitano attualmente l'applicabilità pratica su larga scala.

- **Decoerenza quantistica.** I qubit sono estremamente sensibili alle perturbazioni ambientali. I tempi di coerenza T_1 (rilassamento) e T_2 (sfasamento) nei qubit superconduttori tipici sono dell'ordine di $10\text{--}500\ \mu\text{s}$, limitando la profondità dei circuiti eseguibili.
- **Correzione degli errori quantistici.** I codici di correzione degli errori (codice di superficie, codice di Steane) richiedono un overhead di $10^3\text{--}10^4$ qubit fisici per qubit logico affidabile [6]. I sistemi attuali operano in regime NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), privi di correzione completa.
- **Scalabilità hardware.** I processori superconduttori richiedono temperature criogeniche $\sim 15\ \text{mK}$. Le tecnologie alternative (qubit fotonici, trappole ioniche, qubit topologici) presentano diversi compromessi tra coerenza, fedeltà e scalabilità.
- **Programmabilità e stack software.** I framework attuali (Qiskit, Cirq, PennyLane) stanno maturando, ma la distanza rispetto all'accessibilità della programmazione classica rimane ampia.

- **Applicabilità circoscritta.** Per la grande maggioranza dei compiti computazionali — elaborazione di testi, database relazionali, navigazione web — i computer classici rimangono più efficienti e pratici.

Nota. Il concetto di *quantum advantage* si riferisce alla dimostrazione che un dispositivo quantistico risolve un problema specifico più velocemente di qualsiasi computer classico noto. La sua dimostrazione sperimentale su problemi di rilevanza pratica rimane una delle sfide aperte più importanti del settore.

1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico

La Tabella 1.1 sintetizza le principali differenze tra le due architetture computazionali.

Tabella 1.1: Confronto tra computer classici e computer quantistici.

Caratteristica	Computer Classico	Computer Quantistico
Unità base	Bit (0 o 1)	Qubit ($ 0\rangle$, $ 1\rangle$, sovrapposizione)
Operazioni	Porte irreversibili	Trasformazioni unitarie reversibili
Parallelismo	Sequenziale / multicore	Parallelismo quantistico (2^n ampiezze)
Gestione errori	Matura e affidabile	In sviluppo (QEC, regime NISQ)
Condizioni operative	Temperatura ambiente	Criogenica (~ 15 mK)
Applicazioni ottimali	Uso generale, I/O, database	Crittografia, simulazione, ottimizzazione
Maturità tecnologica	Estremamente matura	Emergente
Costi	Accessibili, scala industriale	Elevati, infrastruttura specializzata

1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future

Nel 2019, Google ha raggiunto la **supremazia quantistica** con il processore *Sycamore* da 53 qubit [1], completando in ~ 200 s un campionamento casuale di circuiti che richiederebbe stimaltivamente 10000 anni al supercomputer *Summit*. Tale affermazione

è stata contestata da IBM, che ha proposto algoritmi classici più efficienti per lo stesso problema.

Nel 2023, IBM ha presentato il processore **Condor** da 1 121 qubit, mentre Microsoft ha accelerato lo sviluppo dei qubit topologici basati sui fermioni di Majorana. Il modello di accesso dominante si sta spostando verso il paradigma **cloud**: IBM Quantum Network, AWS Braket, Google Quantum AI e Azure Quantum offrono accesso remoto a processori reali.

Il percorso più realistico per le applicazioni nei prossimi anni è il paradigma **ibrido classico-quantistico**, in cui il computer quantistico funge da co-processore acceleratore per specifici sottoproblemi, mentre il controllo generale rimane classico [6].

1.7 Conclusioni del Capitolo

La computazione quantistica rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, non una semplice evoluzione incrementale dei sistemi classici. I suoi vantaggi teorici — accelerazione esponenziale per la fattorizzazione, ricerca, simulazione e ottimizzazione — sono matematicamente dimostrati. Tuttavia, la distanza tra teoria e implementazione hardware rimane considerevole: la decoerenza, gli errori fisici e le difficoltà di scalabilità costituiscono ostacoli tecnici genuini e non ancora risolti.

Il futuro prevedibile non vede i computer quantistici *sostituire* quelli classici, bensì *affiancarli* in architetture ibride specializzate. I capitoli successivi analizzeranno in dettaglio le architetture hardware esistenti, gli algoritmi quantistici più rilevanti e le prospettive applicative nei settori della crittografia, della farmacologia computazionale e dell'intelligenza artificiale.

Capitolo 2

Implementazioni Fisiche Differenti e PC Quantistici nel Diamante

2.1 Introduzione alle Piattaforme Hardware

Realizzare fisicamente un qubit è un problema aperto e centrale della ricerca sperimentale odierna. Qualunque sistema fisico a due livelli coerentemente controllabile può, in linea di principio, fungere da qubit; tuttavia le richieste pratiche sono stringenti: tempi di coerenza T_1 e T_2 lunghi rispetto alle porte, alta fedeltà di inizializzazione e misurazione, capacità di scaling e connettività tra qubit distinti.

I criteri formulati da DiVincenzo [?] costituiscono il riferimento teorico condiviso: (i) sistema fisico scalabile con qubit ben caratterizzati; (ii) inizializzazione in uno stato puro noto; (iii) tempi di decoerenza molto più lunghi dei tempi di porta; (iv) insieme universale di porte; (v) misurazione selettiva del qubit.

Le principali famiglie di implementazione attualmente attive sono i qubit *superconduttori*, le *trappole ioniche*, i qubit *fotonici*, i qubit *topologici* e i *centri a lacuna azotata nel diamante* (centri NV). Le sezioni seguenti analizzano ciascuna tecnologia, con particolare approfondimento sull'ultima, che rappresenta una delle frontiere più promettenti per la computazione quantistica a temperatura ambiente.

2.2 Qubit Superconduttori

2.2.1 Principio fisico

I qubit superconduttori sfruttano la quantizzazione dell'energia nei circuiti LC non lineari costruiti attorno alla **giunzione Josephson**: una sottile barriera isolante tra due strati di materiale superconduttore attraverso la quale le coppie di Cooper possono effettua-

re tunnelling quantistico coerente. La corrente critica I_0 della giunzione introduce una non-linearità che separa lo spettro energetico, consentendo di isolare i soli livelli $|0\rangle$ e $|1\rangle$ come qubit computazionale.

Definizione 2.1 (Giunzione Josephson). Una **giunzione Josephson** è un elemento di circuito superconduttivo formato da due elettrodi superconduttori separati da una barriera sottile (ossido o metallo normale). La sua energia potenziale è:

$$U(\varphi) = -E_J \cos \varphi, \quad E_J = \frac{I_0}{2e}, \quad (2.1)$$

dove φ è la differenza di fase della funzione d'onda di condensato tra i due elettrodi ed E_J è l'energia Josephson.

Il tipo di qubit superconduttore più diffuso è il **transmon**, introdotto da Koch *et al.* [?]: opera nel regime in cui l'energia di carica $E_C \ll E_J$, riducendo drasticamente la sensibilità al rumore di carica rispetto ai predecessori (charge qubit, flux qubit, phase qubit).

2.2.2 Architetture e stato dell'arte

IBM e Google adottano entrambe architetture planari basate su transmon. Il processore *Eagle* di IBM (127 qubit, 2021) e il già citato *Condor* (1 121 qubit, 2023) sono connessi da risonatori bus in topologia a griglia pesante (*heavy-hex*), che riduce il tasso di errori del two-qubit gate CNOT. Google con *Sycamore* e il successivo *Willow* (105 qubit, 2024) utilizza invece una topologia a griglia quadrata con accoppiatori sintonizzabili.

Tabella 2.1: Parametri tipici dei qubit superconduttori (transmon, dati 2023–2024).

Parametro	Valore tipico
Temperatura operativa	~ 15 mK
Frequenza di transizione	4–8 GHz
Tempo di rilassamento T_1	50–500 μ s
Tempo di sfasamento T_2	50–300 μ s
Durata porta a 1 qubit	20–50 ns
Fedeltà porta a 2 qubit	99,0–99,7 %

Il principale svantaggio è la necessità di raffreddamento criogenico a ~ 15 mK, che richiede sistemi frigoriferi a diluizione di grande ingombro e costo, rendendo difficile lo scaling a milioni di qubit fisici necessari per la correzione degli errori a livello di codice di superficie.

2.3 Trappole Ioniche

2.3.1 Principio fisico

Nei qubit a **trappola ionica**, i livelli iperfini o ottici di ioni intrappolati (tipicamente $^{171}\text{Yb}^+$, $^{40}\text{Ca}^+$ o $^{133}\text{Ba}^+$) codificano i gradi di libertà $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Gli ioni sono confinati da campi elettromagnetici oscillanti (*trappola di Paul*) o da campi statici combinati (*trappola di Penning*) in regioni submillimetriche dello spazio.

Le porte logiche a singolo qubit si realizzano tramite impulsi laser o microonde risonanti con la transizione qubit. Le porte a due qubit sfruttano le interazioni *spin-moto*: la forza di Møller-Sørensen e il gate di Cirac-Zoller [?] entanglano due ioni attraverso i modi condivisi di oscillazione del cristallo ionico nel trap.

2.3.2 Prestazioni e limitazioni

I qubit a trappola ionica raggiungono le fedeltà più alte attualmente misurate: fedeltà di porta a due qubit superiori al 99,9% sono state dimostrate con coppie di ioni [?]. I tempi di coerenza sono dell'ordine di secondi, fino a ore in sistemi isolati. Il limite principale è la **velocità**: le porte a due qubit richiedono $\sim 10\text{--}1000\mu\text{s}$ a causa della mediazione attraverso i modi fononici, un ordine di grandezza più lento rispetto ai superconduttori. La connettività è nativamente *all-to-all* (ogni ione interagisce con qualsiasi altro attraverso i modi comuni), ma lo scaling a centinaia di qubit sulla stessa catena introduce difficoltà nella gestione del numero di modi fononici.

Aziende come IonQ, Quantinuum (Honeywell) e Oxford Ionics stanno sviluppando architetture a moduli multipli interconnessi da fibre ottiche per superare il limite di scala.

2.4 Qubit Fotonici

I qubit **fotonici** codificano l'informazione quantistica in stati di polarizzazione, percorso o numero di fotone. Il vantaggio fondamentale è la **decoerenza intrinsecamente bassa**: i fotoni, privi di carica e massa, interagiscono debolmente con l'ambiente.

L'ostacolo principale è la realizzazione di porte deterministiche a due qubit, che richiede interazioni fotone-fotone intrinsecamente deboli. Lo schema KLM [?] (Knill-Laflamme-Milburn) dimostrò che la computazione lineare ottica con risorse ausiliarie e misure è sufficiente per la computazione quantistica universale, a costo di alta probabilità di successo solo probabilistica.

Approcci più recenti sfruttano **sorgenti di fotoni singoli deterministici** (punti quantici, centri NV) integrati in guide d'onda fotoniche su chip di silicio o nitruro di silicio, realizzando circuiti fotonici integrati scalabili. PsiQuantum e Xanadu puntano rispettivamente a processori fotonici nell'infrastruttura CMOS e a varianti gaussiane (*squeezed light*).

2.5 Qubit Topologici

I qubit **topologici** codificano l'informazione in gradi di libertà non-locali di particelle quasi-particellari chiamate **fermioni di Majorana**, che emergono come stati a energia zero agli estremi di nanofili superconduttori in regime topologico [?].

La caratteristica distintiva è la **protezione topologica**: le perturbazioni locali non possono flippare il qubit, poiché l'informazione è distribuita tra due modi di Majorana spazialmente separati. In linea di principio questo elimina la principale fonte di decoerenza, consentendo porte logiche *fault-tolerant by design* tramite operazioni di *braiding* dei modi di Majorana.

Microsoft ha investito intensamente in questa direzione. Nel 2025 ha annunciato una prima dimostrazione di qubit topologici con tempi di coerenza misurabili nel sistema Majorana 1, basato su giunzioni InAs/Al. La tecnologia rimane tuttavia alla fase dimostrativa: il controllo preciso del braiding su larga scala costituisce una sfida ingegneristica aperta.

2.6 Centri NV nel Diamante

2.6.1 Struttura e proprietà del centro NV

Il **centro a lacuna azotata** (*nitrogen-vacancy centre*, NV) è un difetto puntuale nel reticolo cristallino del diamante formato da un atomo di **azoto** sostitutivo adiacente a una **lacuna reticolare** (Figura 2.1). La struttura presenta simmetria C_{3v} e due stati di carica dominanti: NV^0 (neutro) e NV^- (negativamente carico). La versione computazionalmente rilevante è NV^- , che ospita sei elettroni con un sistema di spin $S = 1$.

Definizione 2.2 (Centro NV^-). Il centro NV^- è un difetto del diamante con sistema di spin $S = 1$ il cui stato fondamentale tripletto (3A_2) presenta una scissione a campo zero:

$$\mathcal{H}_0 = D \left(S_z^2 - \frac{S(S+1)}{3} \right) + \gamma_e \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}, \quad (2.2)$$

con $D \approx 2,87$ GHz parametro di separazione fine, γ_e rapporto giromagnetico dell'elettrone e $\mathbf{B}$ campo magnetico esterno.

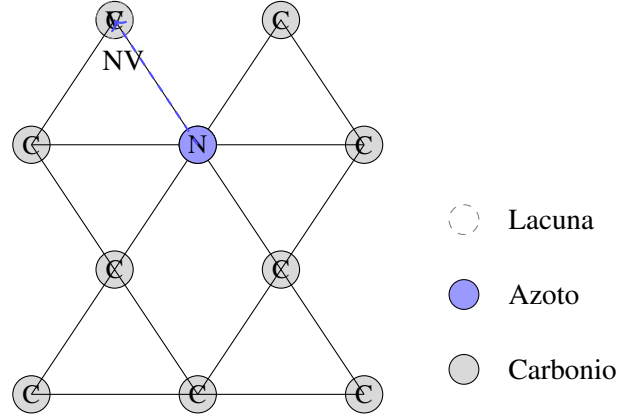


Figura 2.1: Schema del centro NV nel reticolo cristallino del diamante. L'atomo di azoto sostituisce un carbonio e la lacuna occupa il sito adiacente lungo l'asse $\langle 111 \rangle$.

2.6.2 Codifica del qubit e struttura dei livelli

Il qubit è codificato nei sottostati $m_s = 0$ e $m_s = -1$ dello stato fondamentale tripletto 3A_2 (Figura 2.2). In assenza di campo magnetico i livelli $m_s = \pm 1$ sono degeneri a $\sim 2,87$ GHz sopra $m_s = 0$; un campo magnetico statico B_z rimuove tale degenerazione via effetto Zeeman, isolando la coppia $\{m_s = 0, m_s = -1\}$ come sistema a due livelli ben definito.

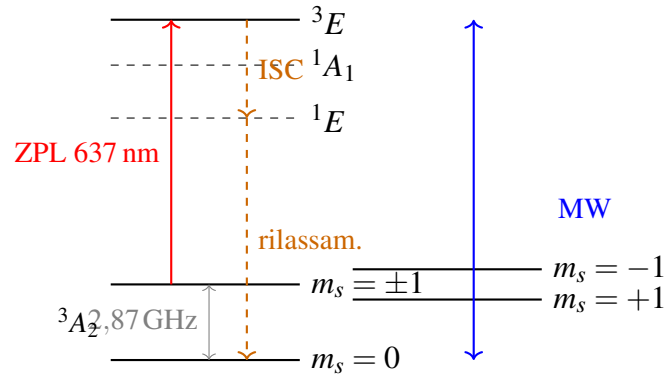


Figura 2.2: Struttura dei livelli energetici del centro NV⁻. La transizione ottica a 637 nm (ZPL, zero-phonon line) eccita il tripletto; il *inter-system crossing* (ISC) verso il singoletto 1A_1 pompa preferenzialmente la popolazione in $m_s = 0$, abilitando l'inizializzazione ottica del qubit.

2.6.3 Inizializzazione, controllo e lettura ottica

Uno dei tratti distintivi del centro NV è la possibilità di **inizializzare e leggere il qubit otticamente a temperatura ambiente**:

1. **Inizializzazione.** Un impulso laser verde (532 nm) eccita sia $m_s = 0$ che $m_s = \pm 1$ al tripletto eccitato 3E . Il canale di decadimento non radiativo (*inter-system crossing*)

verso il singoletto 1A_1 è significativamente più probabile per $m_s = \pm 1$. Dopo pochi cicli di pompaggio ottico, la popolazione si polarizza preferenzialmente in $m_s = 0$ con fedeltà $> 95\%$.

2. **Controllo.** Le rotazioni del qubit sono effettuate tramite impulsi di microonde risonanti alla frequenza $D \pm \gamma_e B_z$ (tipicamente 2–3 GHz in campi magnetici dell'ordine del mT).
3. **Lettura.** Illuminando nuovamente con il laser verde, la fluorescenza emessa a 637–750 nm è più intensa per $m_s = 0$ rispetto a $m_s = \pm 1$ (contrasto $\sim 25\text{--}30\%$ in singolo NV), consentendo la discriminazione degli stati tramite fotorilevatori a singolo fotone (SPAD o SNSPDs).

Questo schema — noto come **ODMR**, *Optically Detected Magnetic Resonance* — è al cuore di tutti i protocolli di controllo del qubit NV e di magnetometria quantistica.

2.6.4 Tempi di coerenza e vantaggi operativi

Il vantaggio più straordinario del centro NV rispetto alle altre piattaforme è la conservazione della coerenza quantistica a **temperatura ambiente**:

- T_1 (rilassamento spin): $\sim 1\text{--}6$ ms a 300 K, raggiungendo diversi minuti a temperature criogeniche.
- T_2 (*Hahn echo*): $\sim 1\text{--}2$ ms in diamante ultrapuro ^{12}C isotopicamente purificato [?].
- T_2^* (*free induction decay*): $1\text{--}100$ μs , dipendente dalla densità di spin nucleari ^{13}C nel reticolo.

La purificazione isotopica (riduzione dell'abbondanza naturale di ^{13}C dall'1,1% allo 0,01%) ha permesso di dimostrare $T_2 > 1$ s su qubit nucleari dello spin di ^{13}C adiacenti al NV, usati come memorie quantistiche [?].

Nota. Il qubit dello **spin nucleare** dell'atomo di azoto ^{14}N (o ^{15}N) legato al centro NV offre tempi T_2 ancora più lunghi rispetto al qubit elettronico, poiché i nuclei sono schermati dall'ambiente magnetico in modo più efficace. La combinazione qubit elettronico (controllo rapido) + qubit nucleare (memoria a lunga vita) costituisce la base delle architetture di ripetizione quantistica (*quantum repeater*) basate su diamante.

2.6.5 Integrazione cryo-CMOS: verso la scalabilità

Una delle sfide storiche dei sistemi NV è stata la distanza fisica tra i qubit nel diamante e l'elettronica di controllo a temperatura ambiente, che causa ritardi, rumore da cavi e difficoltà di parallelizzazione. Nel febbraio 2026, QuTech (Delft University of Technology) ha presentato all'IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) la prima realizzazione di un **chip cryo-CMOS** integrato direttamente nell'ambiente criogenico del centro NV, capace di controllare simultaneamente spin elettronici e nucleari [?].

Il sistema-su-chip sviluppato dal gruppo di Babaie e Sebastiano (Fujitsu/QuTech) presenta adattamento digitale alla frequenza di risonanza individuale di ciascun qubit, eliminando la necessità di sintonizzazione manuale del campo magnetico. I risultati sperimentali ottenuti sono notevoli:

- Fedeltà di porta sullo spin **elettronico**: 99,3 %.
- Fedeltà di porta sullo spin **nucleare**: 99,8 %.
- Tempi di coerenza: > 50 ms, un ordine di grandezza superiore ai valori tipici a temperatura ambiente.

Questi risultati collocano il diamante criogenico con integrazione CMOS in un regime di fedeltà competitivo con le trappole ioniche, superando il precedente gap rispetto alle tecnologie mature. L'architettura consente controllo parallelo di qubit multipli con consumo di potenza ridotto, requisito indispensabile per sistemi criogenici dove ogni milliwatt di calore dissipato penalizza la stabilità del sistema. Questo lavoro segna la **convergenza tra ingegneria dei semiconduttori e scienza quantistica**: il diamante non è più limitato da una catena di cavi verso l'esterno, ma beneficia di un sottosistema di controllo integrato scalabile secondo i metodi dell'industria CMOS.

2.6.6 Qubit multipli e gate entangling nel diamante

L'entanglement tra due qubit NV fisicamente separati è stato dimostrato tramite **interconnessione fotonica**: ciascun NV emette un fotone entangled con il proprio spin; la misura congiunta dei due fotoni in un beam-splitter (misurazione di Bell) proietta gli spin dei due NV in uno stato di Bell, realizzando un gate entangling remoto. Questo schema costituisce il mattone fondamentale del **quantum repeater basato su NV** e della trasmissione sicura su reti quantistiche a fibra ottica [?].

All'interno di un singolo cristallo, centri NV adiacenti (distanza < 10 nm) possono interagire tramite accoppiamento **dipolo-dipolo magnetico**, con una costante di accoppiamento $d_{\perp} \sim 50$ kHz a 10 nm. Sebbene debole, questa interazione è stata usata per dimostrare gate a due qubit entro singoli nanocristalli di diamante.

2.7 Applicazioni del Diamante Quantistico

La piattaforma NV-diamante non si limita alla computazione; le sue eccezionali proprietà la rendono competitiva in un ampio spettro applicativo:

- **Magnetometria nanoscalare.** La sensibilità al campo magnetico del qubit elettronico consente misure con sensibilità $\eta_B \sim 1 \text{ pT/Hz}^{1/2}$ a temperature ambiente con risoluzione spaziale $< 10 \text{ nm}$, aprendo la strada all'imaging di correnti neuronali in singole cellule [?].
- **Reti quantistiche.** Il centro NV emette fotoni nel visibile (637 nm ZPL) che possono essere resi compatibili con le finestre a bassa perdita delle fibre ottiche tramite conversione di frequenza. Diversi esperimenti hanno dimostrato distribuzione di entanglement su fibre di 1,3 km [?].
- **Memoria quantistica.** I qubit nucleari dei ^{13}C vicini al NV fungono da memoria quantistica con tempi di storage $\sim 1 \text{ s}$, utili come buffer nei quantum repeater.
- **Quantum sensing biomedicale.** Diamanti nanoparticellari contenenti NV possono essere introdotti in cellule viventi per imaging magnetico intracellulare non invasivo.

2.8 Confronto Sistemático delle Tecnologie

La Tabella 2.2 confronta le principali piattaforme hardware lungo le dimensioni più rilevanti per la scalabilità verso la computazione fault-tolerant.

Nessuna singola tecnologia domina tutte le dimensioni. I qubit superconduttori guidano in velocità e integrazione su chip; le trappole ioniche in fedeltà e coerenza; i sistemi NV nel diamante in operabilità a temperatura ambiente e sensing. L'approccio **ibrido** — in cui diverse piattaforme svolgono ruoli complementari (es. processore superconduttore + memoria NV + link fotonico) — è considerato dalla comunità scientifica come il percorso più realistico verso reti quantistiche distribuite fault-tolerant.

2.9 Conclusioni del Capitolo

Questo capitolo ha presentato le principali piattaforme hardware per la realizzazione di qubit fisici, analizzando i compromessi tecnici di ciascuna. I qubit superconduttori dominano la scena dei processori integrati grazie alla velocità e alla compatibilità CMOS; le trappole ioniche offrono fedeltà insuperabili ma velocità minori; i qubit fotonici sono

Tabella 2.2: Confronto delle principali piattaforme di qubit fisici (dati 2023–2025).

Caratteristica	Supercondutt.	Trappola ionica	Fotonico	Topologico	NV diamante
Temperatura op.	15 mK	Amb./UHV	Amb.	15 mK	Amb./Cryo
T_2 tipico	0.1–1 ms	1 s	N/A*	TBD	1–2 ms (amb.) >50 ms (cryo)
Fedeltà 2-qubit	99.0–99.7%	99.9%	Variab.	TBD	99.3–99.8% [†]
Velocità porta	10–100 ns	1–1000 μ s	ps–ns	Bassa	μ s
Connettività	Locale	All-to-all	Retic.	Locale	Locale/Rem.
Scalabilità	Alta	Media	Alta	Potenz.	Bassa
Controllo	MW/RF	Laser/MW	Ottrico	Braid.	Laser+MW

*Il fotone è il qubit; T_2 del portatore fisico non è la figura rilevante.

[†]Risultato cryo-CMOS integrato (QuTech/ISSCC 2026 [?]).

intrinsecamente adatti alle comunicazioni quantistiche; i qubit topologici promettono protezione intrinseca ma rimangono tecnologicamente immaturi.

I centri NV nel diamante occupano una nicchia unica: **qubit solidi a temperatura ambiente** con tempi di coerenza di millisecondi, manipolabili otticamente con strumentazione relativamente accessibile. Con l'avvento dell'integrazione cryo-CMOS (QuTech, ISSCC 2026 [?]), la fedeltà dei gate nel diamante criogenico ha raggiunto il 99,3–99,8 % con tempi di coerenza superiori a 50 ms, colmando il divario rispetto alle trappole ioniche. Questa convergenza tra fisica dei difetti nel diamante e ingegneria CMOS apre la strada a processori NV scalabili su larga scala, non più limitati dalla catena di cavi verso l'esterno.

Il capitolo successivo esaminerà gli algoritmi quantistici più rilevanti e la loro implementazione concreta sulle piattaforme hardware descritte.

Bibliografia

- [1] Frank Arute et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [2] Charles H. Bennett and Gilles Brassard. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, 1984.
- [3] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6–7):467–488, 1982.
- [4] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 212–219, 1996.
- [5] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.
- [6] John Preskill. Quantum computing in the nisq era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [7] Peter W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 1994.

Ringraziamenti

A chi mi è stato vicino nei momenti difficili, insegnandomi che presentarsi e parlare è la forma più coraggiosa di forza.

A chi non ha mai smesso di credere, di amare, di provarci.

A chi non ha ancora avuto il coraggio di mettersi in gioco.

A chi, invece, ha provato ed è caduto, fallendo.

A me stesso, perché i traguardi importanti vanno sempre festeggiati.

A chi ha lottato in silenzio, sperando che qualcuno si accorgesse.

E a chi, accorgendosi, ha fatto la differenza.

Questa tesi è per voi.